

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.
이전 단원 복습 · 1-12회 (I·II 단원, 엔탈피, III-1 화학평형)

1	마그네슘(Mg) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다.	☐ ☐
2	O ₂ 는 화합물이다.	☐ ☐
3	지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다.	☐ ☐
4	인체 질량비 1위는 수소이다.	☐ ☐
5	O ₂ 1몰의 질량은 32 g이다.	☐ ☐
6	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 11.2 L이다.	☐ ☐
7	1몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다.	☐ ☐
8	화학반응 전후 원자는 보존된다.	☐ ☐
9	메테인 연소식은 $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다.	☐ ☐
10	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	☐ ☐
11	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	☐ ☐
12	전자는 양성자보다 매우 가볍다.	☐ ☐
13	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.	☐ ☐
14	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다.	☐ ☐
15	d 오비탈의 부양자수는 3이다.	☐ ☐
16	p 오비탈의 방의 수는 3개이다.	☐ ☐
17	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다.	☐ ☐
18	전체 반응의 ΔH 는 단계별 반응 ΔH 의 합과 같다.	☐ ☐
19	같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다.	☐ ☐
20	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	☐ ☐
21	금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.	☐ ☐
22	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 낮다.	☐ ☐
23	BrF ₅ 의 분자 모양은 사각뿔형이다.	☐ ☐
24	XeF ₂ 의 분자 모양은 T자형이다.	☐ ☐
25	XeF ₄ 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp ³ d이다.	☐ ☐
26	PF ₅ 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp ³ d이다.	☐ ☐
27	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.	☐ ☐
28	평형 상수 K가 크면 생성물이 많다.	☐ ☐
29	$Q < K$ 이면 역반응이 우세하다.	☐ ☐
30	평형 상수는 농도를 바꾸면 변한다.	☐ ☐

31	르샤틀리에 원리는 평형에 변화를 주면 그 변화를 줄이는 방향으로 평형이 이동한다는 원리이다.	☐ O ☐ X
32	반응물의 농도를 높이면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
33	생성물의 농도를 높이면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
34	반응물을 제거하면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
35	생성물을 제거하면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
36	온도를 높이면 흡열 반응 방향으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
37	온도를 낮추면 흡열 반응 방향으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
38	온도 변화는 평형 상수 K의 값을 변화시킨다.	☐ O ☐ X
39	농도나 압력 변화는 평형 상수 K를 변화시킨다.	☐ O ☐ X
40	압력을 높이면(부피를 줄이면) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
41	압력을 낮추면(부피를 늘리면) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
42	반응 전후 기체 분자 수가 같으면 압력을 바꿔도 평형이 이동하지 않는다.	☐ O ☐ X
43	일정한 부피에서 비활성 기체를 넣으면 평형이 크게 이동한다.	☐ O ☐ X
44	촉매는 정반응 속도만 빠르게 한다.	☐ O ☐ X
45	촉매를 넣으면 평형에 더 빨리 도달한다.	☐ O ☐ X
46	촉매는 평형의 위치(이동)를 바꾸지 않는다.	☐ O ☐ X
47	촉매는 평형 상수 K를 변화시키지 않는다.	☐ O ☐ X
48	촉매는 생성물의 양(수득률)을 증가시킨다.	☐ O ☐ X
49	발열 반응에서 온도를 낮추면 정반응 방향으로 이동한다.	☐ O ☐ X
50	흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 방향으로 이동한다.	☐ O ☐ X
51	평형 이동은 가해진 변화를 더 키우는 방향으로 일어난다.	☐ O ☐ X
52	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 에서 압력을 높이면 NH_3 가 생성되는 쪽으로 이동한다.	☐ O ☐ X
53	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ (발열)에서 온도를 낮추면 NH_3 생성이 늘어난다.	☐ O ☐ X
54	반응물의 양을 늘리면 그 반응물이 소모되는 방향으로 이동한다.	☐ O ☐ X
55	농도를 변화시켜 평형을 이동시켜도 평형 상수 값은 변하지 않는다.	☐ O ☐ X
56	압력 변화로 평형이 이동하면 새로운 평형에서 K 값이 달라진다.	☐ O ☐ X
57	발열 반응에서 온도를 높이면 평형 상수가 커진다.	☐ O ☐ X
58	르샤틀리에 원리로 평형 이동 방향을 예측할 수 있다.	☐ O ☐ X
59	평형 이동이 일어나도 결국 새로운 평형 상태에 도달한다.	☐ O ☐ X
60	압력을 높였을 때 양쪽 기체 분자 수가 같으면 평형은 이동하지 않는다.	☐ O ☐ X

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학1 13회 OMR 답안지